

Corrigé 1 — calculer un poids

On applique $G = mg$.

- a) $G = 10 \times 9,81 = 98,1 \text{ N}$.
- b) $G \approx 10 \times 10 = 100 \text{ N}$.

Corrigé 2 — masse ou poids sur la Lune ?

Le poids $G = mg$ dépend de g ; la masse, elle, est invariable.

- a) $G_{\text{Terre}} = 5 \times 10 = 50 \text{ N}$.
- b) $G_{\text{Lune}} = 5 \times 1,6 = 8 \text{ N}$.
- c) Sa masse reste $m = 5 \text{ kg}$ (elle ne change pas de lieu).

Corrigé 3 — l'accélération de chute libre

- a) Chute libre : $\vec{G} = m\vec{a} \Rightarrow a = \frac{mg}{m} = g = 9,81 \text{ m/s}^2$.
- b) Non : la masse se simplifie, l'accélération vaut g quelle que soit la masse.

Corrigé 4 — retrouver la masse à partir du poids

$$\text{De } G = mg : m = \frac{G}{g} = \frac{50}{10} = 5 \text{ kg}.$$

Corrigé 5 — la plume et le marteau

- a) Ils touchent le sol **en même temps**.
- b) En chute libre $a = g$, indépendant de la masse : les deux objets ont la même accélération, partent de la même hauteur à vitesse nulle, donc tombent identiquement (expérience d'Apollo 15).